

**Кудрявцев Л. Д., Кутасов А. Д., Чехлов В. И.,
Шабунин М. И. Сборник задач по математическому
анализу. Том 1. Предел. Непрерывность.
Дифференцируемость**

Перепечатка со скана Матан_1_сжатый.pdf, страницы PDF 1–15 (страницы книги 2–16).
Формулы записаны в LaTeX ($\dots$). Метка `<!-- с. N -->` — номер страницы книги.
Места, которые на скане читаются неуверенно, помечены `[??]`.

УДК 517

ББК 22.161

К88

Кудрявцев Л. Д., Кутасов А. Д., Чехлов В. И., Шабунин М. И. Сборник задач по математическому анализу. Том 1. Предел. Непрерывность. Дифференцируемость: Учеб. пособие / Под ред. Л. Д. Кудрявцева. — 2-е изд., перераб. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. — 496 с. — ISBN 5-9221-0306-7.

Книга является первой частью трехтомного сборника задач, созданного на основе многолетнего опыта преподавания курса математического анализа в Московском физико-техническом институте. В нее включен материал, связанный с понятием предела, непрерывности и производной.

Каждый параграф содержит справочный материал, набор типовых примеров с решениями и задачи для самостоятельной работы с ответами.

Для студентов университетов и технических вузов с расширенной программой по математике.

Табл. 55. Ил. 94. Библиогр. 20 назв.

Рецензенты:

заведующий кафедрой общей математики ВМиК МГУ им. М. В. Ломоносова,
академик *В. А. Ильин*;

профессор МФТИ, академик *С. М. Никольский*.

ISBN 5-9221-0306-7 (Т. 1)

ISBN 5-9221-0305-9

© ФИЗМАТЛИТ, 2003

© Л. Д. Кудрявцев, А. Д. Кутасов, В. И. Чехлов, М. И. Шабунин, 2003

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая книга является первой частью сборника задач и содержит материал, относящийся к трем важным разделам курса математического анализа — «Предел», «Непрерывность» и «Дифференцируемость». Сборник состоит из четырех глав.

В первой главе рассматриваются множества и операции над ними, основные понятия комбинаторики, сведения о действительных и комплексных числах,

многочлены и алгебраические уравнения, числовые функции и последовательности. Изучение материала этой главы имеет целью подготовить читателя к освоению курса математического анализа.

Во второй главе содержится большое число задач, связанных с понятием предела последовательности и функции.

В третьей главе собраны задачи по разделу «Производная и дифференциал», а четвертая глава посвящена применению производных к исследованию функций.

При составлении сборника авторы опирались на многолетний опыт преподавания курса математического анализа в Московском физико-техническом институте. В сборнике содержится большое число оригинальных задач, составленных преподавателями кафедры высшей математики МФТИ и используемых в работе со студентами. Значительная часть задач сборника подготовлена авторами. В сборник включены задачи из широкоизвестных изданий, в частности, из сборника задач по математическому анализу Б. П. Демидовича и сборника задач по высшей математике Н. М. Гюнтера и Р. О. Кузьмина.

Каждый параграф сборника содержит теоретические сведения, примеры решения типовых задач и задачи для самостоятельной работы. Задачи каждого параграфа сгруппированы по темам и каждая группа задач расположена в порядке возрастания трудности — от совершенно простых до достаточно сложных.

Особое внимание в сборнике уделено задачам, способствующим усвоению фундаментальных понятий математического анализа. Большой набор задач, иллюстрирующих ту или иную тему, дает возможность преподавателю использовать задачник для работы в аудитории, для домашних заданий и при составлении контрольных работ.

Сборник задач предназначается в основном для вузов с расширенной программой по математике. Наличие большого числа задач разной трудности дает возможность использовать задачник как в университетах, так и в технических вузах.

Первое издание вышло в свет в 1984 г.

В настоящее издание внесены ряд существенных изменений. В каждом параграфе четко выделен справочный материал, затем даны примеры с решениями и задачи с ответами, которые для удобства читателей приводятся в конце каждого параграфа. Переработан материал гл. I и § 11, 23 в направлении существенного сокращения, добавлены задачи (в небольшом числе) в § 8 – 10, 16, 18, 19, 24 без изменения общей нумерации задач.

Авторы выражают глубокую благодарность коллективу кафедры высшей математики МФТИ, многолетняя плодотворная работа которого в значительной степени способствовала появлению этого сборника.

ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ

§ 1. Множества. Комбинаторика

СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1. Множества.

- 1) Буквами $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ обозначают соответственно множества натуральных, целых, рациональных, действительных и комплексных чисел.
- 2) Если x — элемент множества A , то пишут $x \in A$, а если x не является элементом множества A , то пишут $x \notin A$.
- 3) Если каждый элемент множества A является элементом множества B , то пишут $A \subset B$ или $B \supset A$ и говорят, что множество A является *подмножеством* множества B . В этом случае говорят также, что A содержится в B или что B содержит A .
- 4) Если $A \subset B$ и $B \subset A$, то $A = B$.
- 5) Для удобства вводится понятие пустого множества (его обозначают $\emptyset$), которое по определению не содержит элементов и содержится в любом множестве.

2. Операции над множествами.

- 1) Множество, состоящее из всех тех и только тех элементов, которые принадлежат хотя бы одному из множеств A и B , называется *объединением* множеств A и B и обозначается $A \cup B$ или $A + B$.
- 2) Множество, состоящее из всех тех и только тех элементов, которые принадлежат как множеству A , так и множеству B , называется *пересечением* множеств A и B и обозначается $A \cap B$ или AB . Если $A \cap B = \emptyset$, то говорят, что множества A и B не пересекаются.
- 3) Множество, состоящее из всех элементов множества A , не принадлежащих множеству B , называется *разностью* множеств A и B и обозначается $A \setminus B$.
- 4) Если $A \subset B$, то разность $B \setminus A$ называют *дополнением* множества A до множества B и обозначают A'_B .

В тех случаях, когда рассматриваются только подмножества некоторого основного множества U , дополнение множества M до множества U называют просто дополнением M и вместо M'_U пишут просто M' .

Непосредственно из определения дополнения множества следуют равенства

$$M \cup M' = U, \quad M \cap M' = \emptyset, \quad (M')' = M.$$

5) Для любых подмножеств A и B множества U справедливы также следующие равенства, которые называют *законами двойственности* или *законами де Моргана*:

$$(A \cup B)' = A' \cap B', \quad (A \cap B)' = A' \cup B',$$

т. е. дополнение объединения двух множеств равно пересечению их дополнений,

а дополнение пересечения двух множеств равно объединению их дополнений.

3. Эквивалентные и неэквивалентные множества.

1) Говорят, что между множествами A и B установлено *взаимно однозначное соответствие*, если каждому элементу множества A сопоставлен один и только один элемент множества B , так что различным элементам множества A сопоставлены различные элементы множества B и каждый элемент множества B оказывается сопоставленным некоторому элементу множества A .

2) Множества, между которыми можно установить взаимно однозначное соответствие, называются *эквивалентными*. Если множества A и B эквивалентны, то пишут $A \sim B$; если они не эквивалентны, то пишут $A \not\sim B$.

3) Если $A \sim B$, то говорят, что множества A и B имеют *одинаковую мощность*.

Если $A \not\sim B$, но $A \sim B_1 \subset B$, то говорят, что множество A имеет *меньшую мощность, чем множество B* .

4) Множество $A \neq \emptyset$ называется *конечным*, если существует такое число $n \in \mathbb{N}$, что

$$A \sim \{1, 2, 3, \dots, n\}.$$

В этом случае говорят, что множество A содержит n элементов или что множество A имеет мощность n .

Пустое множество $\emptyset$ также считается конечным, его мощность принимается равной нулю.

Множество, не являющееся конечным, называется *бесконечным*.

5) Множество A называется *счетным*, если $A \sim \mathbb{N}$. Говорят, что счетное множество имеет счетную мощность. Если множество конечно или счетно, то его называют *не более чем счетным*.

Множество называется *несчетным*, если оно имеет мощность, большую, чем мощность множества $\mathbb{N}$.

Теоремы Кантора.

1. Множество всех рациональных чисел счетно.

2. Множество всех действительных чисел несчетно.

Множество A называется множеством *мощности континуума*, если $A \sim \mathbb{R}$.

4. Система множеств.

1) Пусть дано множество $S = \{s\}$, называемое множеством индексов, и каждому индексу s сопоставлено множество A_s . Множество $\{A_s\}$, элементами которого являются множества A_s , $s \in S$, называют *системой* или *семейством множеств*. Понятия объединения и пересечения двух множеств обобщаются на случай произвольной конечной или бесконечной системы множеств следующим образом.

2) *Объединением* системы множеств A_s , $s \in S$, называется множество всех элементов, принадлежащих хотя бы одному из множеств системы.

- 3) *Пересечением* системы множеств A_s , $s \in S$, называется множество всех элементов, содержащихся в каждом множестве системы.
- 4) Объединение и пересечение системы множеств A_s , $s \in S$, обозначают соответственно

$$\bigcup_{s \in S} A_s \quad \text{и} \quad \bigcap_{s \in S} A_s.$$

В частных случаях, когда система множеств конечна или счетна, пишут

$$\bigcup_{s=1}^n A_s, \quad \bigcap_{s=1}^n A_s, \quad n \in \mathbb{N}, \quad \text{или} \quad \bigcup_{s=1}^{\infty} A_s, \quad \bigcap_{s=1}^{\infty} A_s.$$

5. Упорядоченные множества. Множество называется *упорядоченным*, если для любых двух его элементов a и b установлено отношение порядка $a \leq b$ или $b \leq a$ (a не превосходит b или b не превосходит a), обладающее свойствами:

- 1) рефлексивности: $a \leq a$, т. е. любой элемент не превосходит самого себя;
- 2) антисимметричности: если $a \leq b$ и $b \leq a$, то элементы a и b равны;
- 3) транзитивности: если $a \leq b$, $b \leq c$, то $a \leq c$.

6. Размещения и перестановки.

1) Пусть имеется множество, содержащее n элементов. Каждое его упорядоченное подмножество, состоящее из k элементов, называется *размещением* из n элементов по k элементов.

Число размещений из n элементов по k элементов обозначается A_n^k и вычисляется по формуле

$$A_n^k = n(n-1)(n-2) \dots (n-(k-1)). \quad (1)$$

2) Размещения из n элементов по n элементов называются *перестановками* из n элементов. Число перестановок из n элементов обозначается P_n и вычисляется по формуле

$$P_n = 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot n = n!. \quad (2)$$

7. Сочетания. Пусть имеется множество, состоящее из n элементов. Каждое его подмножество, содержащее k элементов, называется сочетанием из n элементов по k элементов.

Число всех сочетаний из n элементов по k элементов обозначается символом C_n^k и вычисляется по формуле

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!},$$

или по формуле

$$C_n^k = \frac{n(n-1)(n-2) \dots (n-k+1)}{k!}. \quad (3)$$

Справедливы равенства

$$C_n^k = C_n^{n-k}, \quad C_{n+1}^{k+1} = C_n^{k+1} + C_n^k, \quad k < n.$$

ПРИМЕРЫ С РЕШЕНИЯМИ

Пример 1. Доказать закон двойственности

$$(A \cap B)' = A' \cup B'.$$

▲ Пусть $x \in (A \cap B)'$; тогда $x \notin A \cap B$ и, следовательно, $x \notin A$ или $x \notin B$, т. е. $x \in A'$ или $x \in B'$, а это означает, что $x \in A' \cup B'$. Таким образом, доказано включение

$$(A \cap B)' \subset A' \cup B'.$$

Пусть $x \in A' \cup B'$; тогда $x \in A'$ или $x \in B'$ и, следовательно, $x \notin A$ или $x \notin B$, т. е. $x \notin A \cap B$, а это означает, что $x \in (A \cap B)'$. Таким образом, доказано включение

$$A' \cup B' \subset (A \cap B)'.$$

Из включений $(A \cap B)' \subset A' \cup B'$ и $A' \cup B' \subset (A \cap B)'$ следует, что множества $(A \cap B)'$ и $A' \cup B'$ состоят из одних и тех же элементов, т. е. равны. ▲

Пример 2. Группа студентов изучает семь учебных дисциплин. Сколькими способами можно составить расписание занятий на понедельник, если на этот день недели запланированы занятия по четырем дисциплинам?

▲ Различных способов составления расписания столько, сколько существует четырехэлементных упорядоченных подмножеств у семиэлементного множества, т. е. равно числу размещений из семи элементов по четыре элемента. По формуле (1), полагая в ней $n = 7$, $k = 4$, находим

$$A_7^4 = 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 = 840. \quad \blacktriangle$$

Пример 3. Сколько шестизначных чисел, кратных пяти, можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6 при условии, что в числе цифры не повторяются?

▲ Для того чтобы число, составленное из заданных цифр, делилось на 5, необходимо и достаточно, чтобы цифра 5 стояла на последнем месте. Остальные пять цифр могут стоять на оставшихся пяти местах в любом порядке. Следовательно, искомое число шестизначных чисел, кратных пяти, равно числу перестановок из пяти элементов, т. е. $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$. ▲

Пример 4. В чемпионате страны по футболу (высшая лига) участвуют 18 команд, причем каждые две команды встречаются между собой 2 раза. Сколько матчей играется в течение сезона?

▲ В первом круге состоится столько матчей, сколько существует двухэлементных подмножеств у множества, содержащего 18 элементов, т. е. их число равно C_{18}^2 . По формуле (3) находим

$$C_{18}^2 = \frac{18 \cdot 17}{2} = 153.$$

Во втором круге играется столько же матчей, поэтому в течение сезона состоится 306 встреч. ▲

ЗАДАЧИ

1. Даны множества A, B, C . С помощью операций объединения и пересечения записать множество, состоящее из элементов, принадлежащих:

- 1) всем трем множествам; 2) хотя бы одному множеству;
- 3) по крайней мере двум из этих множеств.

2. Доказать, что равенства: 1) $A \cup B = B$; 2) $A \cap B = A$; верны тогда и только тогда, когда $A \subset B$.

3. Доказать, что равенство $A \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \cup C$ верно тогда и только тогда, когда $A \supset C$.

4. Доказать равенство:

- 1) $A \setminus (A \setminus B) = A \cap B$; 2) $(A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$;
- 3) $(A \setminus B) \setminus C = A \setminus (B \cup C)$; 4) $(A \setminus B) \cap C = (A \cap C) \setminus (B \cap C)$.

5. Доказать, что включение $A \setminus B \subset C$ верно тогда и только тогда, когда $A \subset B \cup C$.

6. Доказать, что:

- 1) $A \cup (B \setminus C) \supset (A \cup B) \setminus C$; 2) $(A \cup C) \setminus B \subset (A \setminus B) \cup C$.

7. Определить, в каком отношении ($X \subset Y$, $X \supset Y$, $X = Y$) находятся множества X и Y , если:

- 1) $X = A \cup (B \setminus C)$, $Y = (A \cup B) \setminus (A \cup C)$;
- 2) $X = (A \cap B) \setminus C$, $Y = (A \setminus C) \cap (B \setminus C)$;
- 3) $X = A \setminus (B \cup C)$, $Y = (A \setminus B) \cup (A \setminus C)$.

8. Пусть A и B — произвольные подмножества множества U . Доказать равенство:

- 1) $(A \setminus B)' = A' \cup B$; 2) $(A \cap B') \cup (A' \cap B) = A \cup B$;
- 3) $(A \cup B) \cap (A' \cup B') = A \cup B$.

9. Пусть $A \subset U$, $B \subset U$. Найти множество $X \subset U$, удовлетворяющее уравнению

$$(X \cup A)' \cup (X \cup A') = B.$$

10. Найти подмножества A и B множества U , если известно, что для любого множества $X \subset U$ верно равенство

$$X \cap A = X \cup B.$$

11. Пусть $A_s \subset U$, $s \in S$. Доказать:

- 1) $\left(\bigcup_{s \in S} A_s \right)' = \bigcap_{s \in S} A'_s$; 2) $\left(\bigcap_{s \in S} A_s \right)' = \bigcup_{s \in S} A'_s$.

12. Дана система произвольных множеств A_s , $s \in \mathbb{N}$.

- 1) Пусть $B_n = \bigcup_{s=1}^n A_s$, $n \in \mathbb{N}$. Доказать, что $\bigcup_{s=1}^{\infty} B_s = \bigcup_{s=1}^{\infty} A_s$.

2) Пусть $B_n = \bigcap_{s=1}^n A_s$, $n \in \mathbb{N}$. Доказать, что $\bigcap_{s=1}^{\infty} B_s = \bigcap_{s=1}^{\infty} A_s$.

13. Доказать, что множество является бесконечным тогда и только тогда, когда оно эквивалентно некоторому своему собственному подмножеству.

14. Доказать, что если множество A бесконечное, а множество B счетное, то $(A \cup B) \sim A$.

15. Доказать, что если $A \setminus B \sim B \setminus A$, то $A \sim B$.

16. Доказать, что если $A \subset B \subset C$ и $A \sim C$, то $A \sim B$.

17. Доказать счетность следующих множеств:

1) множества всех чисел вида 2^k , $k \in \mathbb{N}$;

2) множества всех треугольников на плоскости, вершины которых имеют рациональные координаты;

3) множества всех точек плоскости с рациональными координатами;

4) множества всех многочленов с рациональными коэффициентами.

18. Доказать, что следующие множества имеют мощность континуума:

1) множество всех точек непустого интервала $(a; b)$;

2) множество всех последовательностей, составленных из цифр 0 и 1;

3) множество всех последовательностей действительных чисел;

4) множество всех точек квадрата;

5) множество всех точек круга;

6) множество всех подмножеств счетного множества;

7) множество всех счетных подмножеств множества мощности континуума.

19. В группе 30 студентов. Сколькими способами можно выделить двух человек для дежурства, если:

1) один из них должен быть старшим;

2) старшего быть не должно?

20. На пять сотрудников выделены три путевки. Сколькими способами их можно распределить, если:

1) все путевки различны;

2) все путевки одинаковы?

21. Сколькими способами можно расположить в ряд пять белых и четыре черных шара так, чтобы черные шары не лежали рядом? Рассмотреть два случая:

1) шары одного цвета неотличимы друг от друга;

2) все шары разные.

22. Сколько диагоналей имеет выпуклый n -угольник?

23. Никакие три диагонали выпуклого десятиугольника не пересекаются в одной точке. Определить число точек пересечения диагоналей.

24. На первой из двух параллельных прямых лежат 15 точек, на второй 21. Сколько существует треугольников с вершинами в этих точках?

25. Сколькими способами на шахматной доске можно расставить 8 ладей одного цвета, чтобы они не били друг друга и стояли только на черных клетках?

- 26.** Из цифр 0, 1, 2, 3 составлены всевозможные четырехзначные числа так, что в каждом числе нет одинаковых цифр. Сколько получилось чисел? Сколько среди них четных чисел?
- 27.** Сколько различных десятизначных чисел можно записать, используя цифры 1 и 2?
- 28.** Сколько различных перестановок можно образовать из букв следующих слов: 1) зебра; 2) баран; 3) водород; 4) абракадабра?
- 29.** Сколькими способами можно раздать 28 костей домино четырем игрокам так, чтобы каждый получил 7 костей?
- 30.** Хоккейная команда состоит из 2 вратарей, 7 защитников и 10 нападающих. Сколькими способами тренер может образовать стартовую шестерку, состоящую из вратаря, двух защитников и трех нападающих?
- 31.** Сколько существует шестизначных чисел, все цифры которых нечетны (1, 3, 5, 7, 9)?
- 32.** Сколько делителей имеет число 462?
- 33.** На полке стоят m книг в черных переплетах и n книг в синих переплетах, причем все книги разные. Сколькими способами можно расставить книги так, чтобы книги в черных переплетах стояли рядом?
- 34.** Сколькими способами можно упаковать 9 разных книг в 5 бандеролей, если 4 бандероли должны содержать по 2 книги?

ОТВЕТЫ

7. 1) $X \supset Y$; 2) $X = Y$; 3) $X \subset Y$. **9.** $X = B'$.
10. $A = U$, $B = \emptyset$. **19.** 1) 870; 2) 435. **20.** 1) 60; 2) 10.
21. 1) 15; 2) 43200. **22.** $\frac{n(n-3)}{2}$. **23.** 210. **24.** 5355. **25.** 576.
26. 18; **10.** **27.** 1024. **28.** 1) 120; 2) 60; 3) 420; 4) 83160.
29. $\frac{(28)!}{(7!)^4}$. **30.** 5040. **31.** 15625. **32.** 16. **33.** $(n+1)!m!$. **34.** 945.

§ 2. Элементы логики. Метод математической индукции

СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1. Высказывания. Операции над высказываниями.

1) Под *высказыванием* понимают всякое утверждение, о котором имеет смысл говорить, что оно истинно или ложно. Никакое высказывание не может быть одновременно истинным или ложным.

Предложение, о котором невозможно однозначно сказать, истинно оно или ложно, высказыванием не является.

2) Из всякого высказывания A можно получить новое высказывание, *отрицая* его, т. е. утверждая, что высказывание A ложно, иначе говоря, не имеет места, не выполняется. *Отрицание* высказывания A обозначается символом $\bar{A}$ или $\neg A$.

Каково бы ни было высказывание A , из двух высказываний A и $\bar{A}$ одно является истинным, а другое ложным.

3) Высказывание «истинны оба высказывания A и B » называется *конъюнкцией* высказываний A и B и обозначается $A \wedge B$.

4) Высказывание «истинно хотя бы одно из высказываний A и B » называется *дизъюнкцией* высказываний A и B и обозначается $A \vee B$.

5) Высказывание, полученное из данных высказываний A и B при помощи слов «если ..., то ...», называют *импликацией* и обозначают $A \Rightarrow B$ или $A \rightarrow B$ (читают: если A , то B). Высказывание A называют при этом *условием*, а высказывание B — *заключением*. Говорят также, что A является *достаточным условием* для B , а B является *необходимым условием* для A .

Высказывание $A \Rightarrow B$ считается ложным только в том случае, когда A истинно, а B ложно.

6) Высказывание, полученное из данных высказываний A и B при помощи слов «тогда и только тогда, когда», называют *эквиваленцией* или *двойной импликацией* и обозначают $A \Leftrightarrow B$ или $A \leftrightarrow B$. Высказывание $A \Leftrightarrow B$ истинно только тогда, когда либо оба высказывания A и B истинны, либо оба ложны. В этом случае говорят также, что высказывания A и B *равносильны* и что каждое из них является *необходимым и достаточным условием* другого.

2. Предложения, зависящие от переменной. Знаки (символы) общности и существования.

1) Предложение $P(x)$, зависящее от переменной x , принадлежащей некоторому множеству M ($x \in M$), не является, вообще говоря, высказыванием. Например, об истинности предложения $P(x) = \{x \text{ — простое число}\}$ ничего нельзя сказать, если не указать число x . Это предложение является истинным при одних значениях x (например, при $x = 5$, $x = 7$) и ложным при других значениях x (например, при $x = 8$, $x = 15$). Такие предложения называют *неопределенными высказываниями (предикатами)*.

2) *Знак общности* $\forall$ (перевернутая первая буква английского слова All — все) заменяет слова «все», «всякий», «каждый», «любой». Если $P(x)$ — некоторое неопределенное высказывание, то запись $\forall x P(x)$ (или $(\forall x) P(x)$) означает, что для любого элемента $x \in M$ истинно $P(x)$, и представляет собой высказывание. Это высказывание истинно, если $P(x)$ истинно для каждого $x \in M$. Чтобы убедиться в ложности высказывания $\forall x P(x)$, достаточно указать хотя бы один элемент $a \in M$, для которого $P(a)$ — ложное высказывание (найти один противоречащий пример).

3) *Знак существования* $\exists$ (перевернутая первая буква английского слова Exists — существует) заменяет слова «существует», «найдется». Запись $\exists x P(x)$ представляет собой высказывание; оно истинно, если существует такой элемент $a \in M$, для которого $P(a)$ истинно. В противном случае (если в множестве M нет ни одного элемента a , для которого $P(a)$ истинно) высказывание $\exists x P(x)$ ложно.

4) Правила построения отрицаний для предложений, содержащих символы $\forall$ и $\exists$ (их в логике называют *кванторами*), можно записать в виде

$$\overline{\forall x \in M P(x)} \Leftrightarrow \exists x_0 \in M \overline{P(x_0)}, \quad (1)$$

$$\overline{\exists x_0 \in M P(x_0)} \Leftrightarrow \forall x \in M \overline{P(x)}. \quad (2)$$

Таким образом, для построения отрицания предложения, содержащего знаки $\forall$ и $\exists$ и утверждение P , следует знак $\forall$ заменить на $\exists$, знак $\exists$ — на знак $\forall$, а утверждение P — на его отрицание $\overline{P}$.

3. Метод математической индукции. Чтобы доказать, что некоторое утверждение верно для любого номера n , достаточно установить, что:

А) это утверждение верно при $n = 1$;

Б) если утверждение справедливо для номера n (n — любое натуральное число), то оно верно и для следующего номера $n + 1$.

ПРИМЕРЫ С РЕШЕНИЯМИ

Пример 1. Рассмотрим неопределенные высказывания, заданные на множестве всех четырехугольников Q :

$A(Q) \equiv \{\text{четырехугольник } Q \text{ — ромб}\},$

$B(Q) \equiv \{\text{диагонали четырехугольника } Q \text{ взаимно перпендикулярны}\}.$ Докажем, что $\forall Q A(Q) \Rightarrow B(Q)$, а обратное утверждение $\forall Q B(Q) \Rightarrow A(Q)$ неверно.

▲ Так как в любом ромбе диагонали взаимно перпендикулярны, то $A(Q) \Rightarrow B(Q)$ для любого ромба Q .

Обратная теорема неверна: существует четырехугольник с взаимно перпендикулярными диагоналями, не являющийся ромбом. ▲

Пример 2. Пусть $y = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$, — квадратичная функция, $D = b^2 - 4ac$. Доказать, что

$$\{\forall x \in \mathbb{R} \quad y \geq 0\} \Leftrightarrow \{D \leq 0, a > 0\}.$$

▲ Из равенства

$$y = a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + c - \frac{b^2}{4a} = a \left[\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{D}{4a^2} \right] \quad (1)$$

и условий $D \leq 0$, $a > 0$ следует, что $y \geq 0$ для всех $x \in \mathbb{R}$. Обратно, пусть $y \geq 0$ при всех $x \in \mathbb{R}$. Докажем, что $D \leq 0$ и $a > 0$. Пусть условие $D \leq 0$ не выполняется; тогда $D > 0$ и квадратный трехчлен $ax^2 + bx + c$ имеет действительные корни x_1 и x_2 , а квадратичная функция меняет знак при переходе через точки x_1 и x_2 . Итак, $D \leq 0$, и из равенства (1) и условия $y \geq 0$ при всех $x \in \mathbb{R}$ следует, что $a > 0$. ▲

Пример 3. Пусть задано числовое множество M . Записать с помощью кванторов утверждения A и B и их отрицания:

а) $A \equiv \{\text{все элементы } x \text{ множества } M \text{ удовлетворяют условию } x > 0\}$;

б) $B = \{\text{существует число } a > 0 \text{ такое, что все элементы множества } M \text{ удовлетворяют условию } |x| \leq a\}$. (так в книге; по смыслу $|x| \leq a$)

▲ а) Пусть A не имеет места, т. е. не все элементы множества M удовлетворяют условию $x > 0$. Это означает, что найдется (существует) такой элемент $x \in M$, для которого неравенство $x > 0$ не выполняется, т. е. справедливо противоположное неравенство $x \leq 0$. Запишем A и $\bar{A}$ с помощью кванторов:

$$A \equiv \{\forall x \in M \ x > 0\}, \quad \bar{A} \equiv \{\exists x \in M: x \leq 0\}.$$

б) Пусть не существует числа $a > 0$ такого, чтобы для любого $x \in M$ имело место неравенство $|x| \leq a$. Это означает, что для любого $a > 0$ неравенство $|x| \geq a$ не может выполняться для каждого $x \in M$. Иначе говоря, существует такой элемент $x = x_a \in M$ (зависящий, вообще говоря, от a), для которого неравенство $|x| \leq a$ не выполняется, т. е. справедливо неравенство $|x| > a$.

Запишем B и $\bar{B}$ с помощью кванторов:

$$B \equiv \{\exists a > 0: \forall x \in M \ |x| \leq a\},$$

$$\bar{B} \equiv \{\forall a > 0 \exists x_a \in M: |x_a| > a\}. \quad \blacktriangle$$

Пример 4. Доказать, что при всех $n \in \mathbb{N}$ справедливо равенство

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}. \quad (2)$$

▲ При $n = 1$ равенство (2) является верным ($1 = 1$). Докажем, что из предположения о том, что верно равенство (1) (так в книге; по смыслу (2)), следует справедливость равенства

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 + (n+1)^2 = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}, \quad (3)$$

полученного из (2) заменой n на $n+1$.

Прибавляя к обеим частям равенства (2) слагаемое $(n+1)^2$, имеем

$$1^2 + 2^2 + \dots + n^2 + (n+1)^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2. \quad (4)$$

Преобразуем правую часть (4):

$$\frac{n+1}{6} (2n^2 + 7n + 6) = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}.$$

Таким образом, равенство (3) является верным, и поэтому формула доказана для любого $n \in \mathbb{N}$. ▲

ЗАДАЧИ

1. Доказать, что для любых высказываний A и B справедливы равенства

$$\overline{A \wedge B} = \overline{A} \vee \overline{B}, \quad \overline{A \vee B} = \overline{A} \wedge \overline{B}.$$

2. Выяснить, какое из утверждений A и B следует из другого, используя символы $\Rightarrow$, $\Leftrightarrow$:

- 1) $A \equiv \{\text{каждое из чисел } a, b \text{ делится на } 7\}$, $B \equiv \{\text{сумма } a + b \text{ делится на } 7\}$;
- 2) $A \equiv \{\text{последняя цифра числа } a \text{ четная}\}$, $B \equiv \{\text{число } A \text{ делится на } 4\}$; (так в книге; по смыслу «число a »)
- 3) $A \equiv \{\text{треугольник } A_1B_1C_1 \text{ равнобедренный}\}$, $B \equiv \{\text{две медианы треугольника } A_1B_1C_1 \text{ равны между собой}\}$;
- 4) $A \equiv \{\text{из отрезков, длины которых равны } a, b, c, \text{ можно составить треугольник}\}$, $B \equiv \{\text{положительные числа } a, b, c \text{ связаны неравенствами } a + b > c, b + c > a, c + a > b\}$.

3. Доказать, что квадратичная функция $y = ax^2 + bx + c$ принимает отрицательные значения при всех $x \in \mathbb{R}$ тогда и только тогда, когда $D = b^2 - 4ac < 0$ и $a < 0$.

4. Пусть $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) — квадратный трехчлен, $D = b^2 - 4ac$, x_1 и x_2 — корни квадратного трехчлена, $x_1 \leq x_2$ ($D \geq 0$), $x_0 = -\frac{b}{2a}$ — абсцисса вершины параболы $y = ax^2 + bx + c$, M и K — заданные числа. Доказать, что:

- 1) $\{x_1 < M, x_2 < M\} \Leftrightarrow \{D \geq 0, x_0 < M, af(M) > 0\}$;
- 2) $\{x_1 > M, x_2 > M\} \Leftrightarrow \{D \geq 0, x_0 > M, af(M) > 0\}$;
- 3) $\{x_1 < M < x_2\} \Leftrightarrow \{af(M) < 0\}$;
- 4) $\{K < x_1 < M, K < x_2 < M\} \Leftrightarrow \{D \geq 0, K < x_0 < M, f(K)f(M) > 0\}$;
- 5) $\{x_1 < K < M < x_2\} \Leftrightarrow \{af(K) < 0, af(M) < 0\}$.

5. Пусть $A_k(x)$ и $B_k(x)$ ($k = 1, 2, \dots, n$) — неопределенные высказывания, заданные на множестве M и такие, что:

- А) для любого $x \in M$ хотя бы одно из высказываний $A_k(x)$ является истинным;
- Б) $A_k(x) \Rightarrow B_k(x)$, $k = 1, 2, \dots, n$;
- В) высказывания $B_1(x), \dots, B_n(x)$ взаимно исключают друг друга, т. е. если одно из них для каждого $x \in M$ истинно, то все остальные ложны.

Доказать, что $B_k(x) \Rightarrow A_k(x)$, $k = 1, 2, \dots, n$, а высказывания $A_1(x), \dots, A_n(x)$ взаимно исключают друг друга.

6. Пусть A_k, B_k ($k = 1, 2, 3$) — неопределенные высказывания, заданные на множестве всех треугольников со сторонами a, b, c и соответствующими углами A, B, C :

$$A_1 \equiv \{\text{угол } A \text{ острый}\}, A_2 \equiv \{\text{угол } A \text{ прямой}\}, A_3 \equiv \{\text{угол } A \text{ тупой}\},$$

$$B_1 \equiv \{a^2 < b^2 + c^2\}, B_2 \equiv \{a^2 = b^2 + c^2\}, B_3 \equiv \{a^2 > b^2 + c^2\}.$$

Доказать, что $A_k \Leftrightarrow B_k$ ($k = 1, 2, 3$).

Методом математической индукции решить задачи 7–13.

7. Доказать, что при каждом $n \in \mathbb{N}$ верны равенства:

$$1) 1 \cdot 2 + 2 \cdot 5 + \dots + n(3n - 1) = n^2(n + 1);$$

- 2) $1^2 + 3^2 + \dots + (2n-1)^2 = \frac{n(4n^2-1)}{3};$
 3) $1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \dots + (n-1)n = \frac{(n-1)n(n+1)}{3};$
 4) $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2;$
 5) $1 \cdot 2^2 + 2 \cdot 3^2 + \dots + (n-1)n^2 = \frac{n(n^2-1)(3n+2)}{12}.$

8. Доказать, что при каждом $n \in \mathbb{N}$:

- 1) число $5 \cdot 2^{3n-2} + 3^{3n-1}$ кратно 19;
 2) число $n(2n^2 - 3n + 1)$ кратно 6;
 3) число $6^{2n-2} + 3^{n+1} + 3^{n-1}$ делится на 11;
 4) число $n^5 - n$ делится на 5.

9. Доказать, что при каждом $n \in \mathbb{N}$ справедливо неравенство Бернулли

$$(1+a)^n \geq 1+na, \quad \text{если } a > -1.$$

10. Доказать, что при каждом $n \in \mathbb{N}$ верно неравенство:

- 1) $\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{3n+1} > 1;$
 2) $\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} > \frac{13}{24};$
 3) $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdot \dots \cdot \frac{2n-1}{2n} < \frac{1}{\sqrt{3n+1}};$

(продолжение задачи 10 — на с. 17, PDF 16)